

한일 도시 가로수 수종별 고사율 및 생존율의 생태학적 분석: 7개 주요 수종을 중심으로 한 종단적 연구

1. 도시 생태계 내 가로수 생존 역학의 서사적 맥락

한국과 일본의 대도시 환경에서 가로수는 단순히 미학적 요소를 넘어, 기후 변화에 대응하고 도시의 생태적 회복력을 유지하는 핵심적인 생물학적 기반 시설로 기능하고 있다. 서울, 수원, 도쿄, 교토와 같은 고밀도 도시 지역에서 가로수가 직면한 환경적 스트레스는 자연림의 그것과는 판이하게 다르며, 이는 수목의 생존율(Survival Rate)과 고사율(Mortality Rate)에 결정적인 영향을 미친다.¹ 특히 도시 수목의 인구통계학적 특성을 이해하기 위해서는 단순한 고사 원인 규명을 넘어, 식재 후 시간의 흐름에 따른 생존 궤적을 추적하는 종단적 연구(Longitudinal Study)와 코호트 분석(Cohort Analysis)이 필수적이다.⁴

도시 수목의 생존은 식재 초기 5년 이내의 소위 '정착기(Establishment Period)'에 가장 큰 위협을 받는다.⁶ 한국 국립산림과학원(NIFoS) 및 서울시와 수원시의 실태조사 자료에 따르면, 가로수의 생존율은 조림当年 약 89%에서 시작하여 조림 4년 차에는 70~74% 수준으로 급격히 감소하는 경향을 보인다.⁶ 이러한 현상은 전형적인 'Type III 생존 곡선'을 따르는 것으로, 어린 나무나 작은 나무에서 고사율이 압도적으로 높고 성숙기에 접어들수록 생존율이 안정화되는 패턴을 의미한다.⁴

본 보고서는 *Prunus × yedoensis*(왕벚나무), *Ginkgo biloba*(은행나무), *Zelkova serrata*(느티나무), *Acer palmatum*(단풍나무), *Metasequoia glyptostroboides*(메타세쿼이아), *Platanus × acerifolia*(양버즘나무), *Pinus densiflora*(소나무) 등 7개 주요 수종을 대상으로 한일 양국의 연구 데이터와 보고서를 정밀 분석하여, 각 수종의 연간 고사율(Annual Mortality Rate, AMR) 및 생태적 적응 기제를 고찰하고자 한다.

2. 수목 고사 모델링과 인구통계학적 균형

도시 수목 인구의 변동을 정량화하기 위해 학계에서는 고전적인 인구통계학적 균형 방정식(Demographic Balancing Equation)을 채택하고 있다.⁴ 이 방정식은 살아있는 수목의 풀(Pool)과 고사한 수목의 흐름을 추적하며, 특히 식재 코호트의 성패를 좌우하는 요인들을 분석하는 데 사용된다.

2.1. 연간 고사율(AMR)의 일반적 범위와 변동성

일반적인 도시 환경에서 수립된 가로수 인구의 연간 고사율은 약 3.5%에서 5.1% 사이로 보고되지만, 이는 관리 수준과 식재 환경에 따라 극명한 차이를 보인다.⁴ 예를 들어, 관리가 철저한 대학 캠퍼스나 특정 연구 구역에서는 고위험 수목을 선제적으로 제거하기 때문에 고사율이 일시적으로 4.3%까지 상승하기도 하지만, 이는 오히려 전체 집단의 건전성을 유지하는 전략적 관리의 결과로 해석될 수 있다.⁴

연구 대상 및 환경	연간 고사율 (AMR)	생존율 관련 특징
일반 도시 가로수 (미국/유럽 사례 포함)	3.1% ~ 3.7%	일반적인 식재 관리 상태 ⁴
식재 초기 코호트 (1~5년 차)	6.6% ~ 19.7%	정착 실패 및 이식 스트레스 집중 ⁷
독일 도시 가로수 관리 사례	0.9% ~ 2.5%	고도로 숙련된 관리 체계의 영향 ⁴
한국 조림지 초기 생존율 (4년 차 누적)	약 26% ~ 30% 고사	정착기 내 병해충 및 수분 스트레스 ⁶

2.2. 고사율 곡선의 형태와 생태적 함의

도시 가로수의 고사 패턴은 주로 두 가지 곡선으로 설명된다. 첫째는 'U자형 곡선(U-shaped Curve)'으로, 어린 나무의 이식 실패와 노령목의 쇠퇴 및 인프라 위험 제거가 양 끝단에서 높은 고사율을 형성하는 경우이다.⁵ 둘째는 'Type III 곡선'으로, 소형 수목에서의 고사율이 압도적이며 중대형 수목으로 갈수록 생존이 보장되는 형태이다.⁴ 한국과 일본의 가로수 데이터는 대체로 Type III 곡선을 지지하며, 이는 가로수 관리의 핵심이 초기 5년의 생존 확보에 있음을 시사한다.⁷

3. 수종별 생존율 및 고사율 상세 분석

3.1. *Prunus × yedoensis* (왕벚나무)

왕벚나무는 한일 양국에서 경관적 가치가 가장 높은 수종 중 하나이지만, 생리적으로는 도시 환경의 열 스트레스에 매우 취약한 특성을 보인다.¹⁰ 도쿄와 교토에서 진행된 중단 연구에

따르면, 왕벚나무는 유난히 덥고 건조한 여름철에 순광합성률(A)과 기공 전도도(g_s)가 현저히 감소하는 것으로 나타났다.¹⁰

교토의 i-Tree Eco 분석 모델에 따르면, 왕벚나무 한 그루가 제공하는 연간 생태계 서비스 가치는 약 225.32달러로, 이는 분석 대상 수종 중 가장 높은 축에 속한다.¹ 그러나 이러한 높은 가치에도 불구하고, 수분 스트레스에 대한 민감도는 생존에 직접적인 위협이 된다. 2012년 도쿄의 이상

고온 현상 당시 왕벚나무는 대조군인 은행나무에 비해 훨씬 낮은 엽수분포텐셜(Ψ_{md})을 기록하며 수리학적 실패(Hydraulic Failure)의 위험에 노출되었다.¹⁰

또한, 한국의 실태조사에서는 왕벚나무의 DBH(흉고직경) 증가량이 연간 0.616~1.002cm 수준으로 나타나며, 특히 흉고직경 40.0cm 부근에서 성장이 정점에 도달하는 것으로 확인되었다.¹² 이는 왕벚나무가 성숙기에 도달한 이후 노쇠화와 함께 관리상의 이유로 제거될 확률이 높아짐을 의미한다.

3.2. Ginkgo biloba (은행나무)

은행나무는 명실상부한 '도시의 생존자'로 평가받는다. 도쿄의 가로수 생리 분석 결과, 은행나무는 극심한 폭염 조건에서도 높은 기공 전도도와 미드데이 엽수분포텐셜을 유지하며 뛰어난 내건성을 입증하였다.¹⁰ 이는 은행나무가 토양-잎 수리학적 전도도가 높고, 보수적인 수분 이용 전략을 사용하기 때문으로 분석된다.¹⁰

히로시마의 '피폭 수목(Hibaku Jumoku)' 사례는 은행나무의 극한 생존 능력을 상징적으로 보여준다. 원자폭탄 투하 이후 초토화된 환경에서도 은행나무는 검게 탄 그루터기에서 새로운 싹을 틔워 재생에 성공한 바 있다.¹³ 이러한 생물학적 강인함은 현대의 가혹한 가로수 식재 피트(Pit) 환경에서도 높은 생존율로 이어진다. 교토의 사례에서 은행나무는 다른 수종에 비해 질소 결핍이나 대기 오염에 의한 생리적 저하가 거의 관찰되지 않았으며, 이는 연간 고사율을 낮추는 결정적인 요인이 된다.¹⁰

수종명	생존 전략 유형	내건성 및 내오염성	주요 고사 요인
<i>Ginkgo biloba</i>	보수적 수분 이용 (Conservative)	매우 높음	물리적 제거, 노령화 ¹⁰
<i>Prunus × yedoensis</i>	민감한 수분 반응 (Sensitive)	낮음	수분 스트레스, 질소 결핍 ¹⁰

3.3. Zelkova serrata (느티나무)

느티나무는 일본 교토의 가로수 중 가장 지배적인 수종 중 하나이며, 장기적인 '영원한 숲(Eternal Forest)' 조성을 위한 핵심 수종으로 관리되고 있다.¹ 그러나 도로변의 좁은 식재 공간에서는 질소 결핍에 의한 생리적 스트레스에 민감하게 반응하는 경향이 있다.¹⁰

도쿄의 연구에 따르면, 느티나무는 도시 가로 환경에서 엽록소 당 질소 함량(N_a)이 감소하며 광합성 효율이 저하되는 현상이 관찰되었다.¹⁰ 이에 대한 적응 기제로 느티나무는 가로변 식재 시 기공 밀도를 스스로 줄이는 형태적 변화를 보이기도 한다.¹⁰ 교토 시내의 타다스노모리(Tadasu-No-Mori)와 같은 도시림 내에서의 느티나무 치수(Seedling) 생존율 조사에서는 다른 자생 수종에 비해 모집률(Recruitment Rate)은 낮지만, 일단 성숙기에 접어들면 수백 년간 생존할 수 있는 잠재력을 가졌음이 확인되었다.¹³ 신주쿠 교엔에는 400년이 넘는 느티나무가 여전히 생존해 있어, 적절한 관리 하에서의 장기 생존 가능성을 입증한다.¹³

3.4. Acer palmatum (단풍나무)

단풍나무는 주로 공원이나 주거지 인접 가로수로 식재되며, 대기 오염 물질에 대한 저항성을 수치화한 대기오염 내성 지수(APTI)가 매우 높은 수종으로 분류된다.¹⁵ 이는 단풍나무가 도시의 미세먼지나 화학적 오염원을 흡수하고 정화하는 바이오필터(Biofilter)로서 우수한 생존 능력을

갖추고 있음을 의미한다.¹⁵

하지만 단풍나무의 생존은 토양 수분 함량에 매우 민감하다. 한국의 일부 실험 데이터에 따르면 단풍나무류는 토양 수분 부족 시 초본류보다도 민감하게 반응하여 고사율이 높아질 수 있음이 보고되었다.¹⁶ 따라서 필라델피아나 교토와 같이 관수 관리가 체계적인 지역에서는 93~95% 이상의 높은 생존율을 보이지만, 관리가 부재한 지역에서는 식재 초기 고사 위험이 다른 대형 가로수보다 높을 수 있다.¹⁷

3.5. *Metasequoia glyptostroboides* (메타세쿼이아)

메타세쿼이아는 가로수 중 가장 빠른 성장 속도를 자랑한다. 한국의 DBH 증가량 조사에서 메타세쿼이아는 평균적으로 가장 높은 성장률을 기록하였으며, 이는 탄소 흡수 및 생태계 서비스 제공 측면에서 큰 이점을 제공한다.¹²

그러나 이러한 빠른 성장은 역설적으로 높은 영양 요구와 수분 수요를 의미하며, 이는 식재 초기 병해충에 의한 고사로 이어지기 쉽다. 국립산림과학원의 연구에 따르면, 고사한 메타세쿼이아 어린나무에서 **Phomopsis sp.**와 **Fusarium sp.**라는 치명적인 곰팡이병 병원균이 분리되었다.⁶ 이러한 병원균은 가뭄 스트레스로 인해 수목의 면역력이 약해졌을 때 침투하여 고사를 유발한다. 이에 대한 대응책으로 바실러스(*Bacillus*)균과 같은 유용 미생물을 처리했을 때, 메타세쿼이아의 생존율이 1.4~1.8배 증가한다는 사실은 관리의 중요성을 다시 한번 강조한다.⁶

3.6. *Platanus × acerifolia* (양버즘나무)

양버즘나무는 전 세계적으로 가장 강인한 가로수로 정평이 나 있으며, 교토와 필라델피아의 데이터 모두 이를 뒷받침한다.¹ 필라델피아의 공동체 식재 코호트 연구에서 양버즘나무는 약 95%의 생존율을 기록하며 가장 성공적인 수종 중 하나로 꼽혔다.¹⁷

교토의 i-Tree Eco 분석에서도 양버즘나무는 연간 약 65.88달러의 생태계 서비스 가치를 창출하는 것으로 평가되었다.¹ 그러나 양버즘나무의 생존과 관리에 있어 가장 큰 걸림돌은 '뿌리 성장'에 의한 인프라 파괴 문제이다. 교토 시내 도로변 조사에 따르면, 양버즘나무의 강력한 뿌리 성장은 보도 블록을 들어 올리고 연석을 파손시키는 주요 원인이 되며, 이는 수목 자체의 생리적 고사보다는 안전상의 이유로 인한 인위적 제거(Removal)율을 높이는 결과로 이어진다.¹⁴

3.7. *Pinus densiflora* (소나무)

소나무는 한국의 상징적인 수종임에도 불구하고, 도시 가로수로서의 생존 전망은 매우 어둡다. 가장 결정적인 고사 원인은 소나무재선충병(Pine Wilt Disease)이다. 일본 소나무수염하늘소(*Monochamus alternatus*)가 매개하는 이 질병은 일본과 한국의 소나무 집단에 '막대한 사망률(Heavy Mortality)'을 초래해 왔다.¹⁹ 재선충병의 확산 역학은 감염된 곤충과 비감염 곤충의 비율에 따라 결정되며, 한 번 감염되면 생존율은 사실상 0%에 수렴한다.¹⁹

성장 측면에서도 소나무는 다른 가로수 수종에 비해 열세에 있다. 한국의 연구 결과, 소나무의 DBH 증가량은 비교 대상 수종 중 가장 낮았으며, 특히 경쟁 수종인 사방오리나무 등과 혼재되었을 때 광경쟁에서 밀려 수 년 내에 stand(임분) 내에서 멸종(extinction)에 가까운 탈락을 경험하는 것으로 나타났다.¹² 다만 대기오염 내성(APTI) 자체는 높게 평가되어, 병해충 관리만

전제된다면 오염 지역의 바이오필터로서의 기능은 유지할 수 있다.¹⁵

4. 고사 및 생존에 영향을 미치는 생리적·사회적 요인

4.1. 수분 스트레스와 증산 불균형

도시 가로수가 겪는 가장 흔한 고사 원인은 증산 속도가 뿌리의 수분 흡수 능력을 초과할 때 발생하는 '대기 가뭄 스트레스(Atmospheric Drought Stress)'이다.²¹ 도시의 불투수층(아스팔트, 콘크리트)은 증발 냉각 기능이 없어 태양 에너지를 그대로 저장하며, 이는 공기 온도를 주변 농촌보다 8~10도 높이는 어반 히트 아일랜드(Urban Heat Island) 현상을 심화시킨다.²¹

수증기압 결핍(Vapor Pressure Deficit, VPD)은 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량과 현재 수증기량의 차이를 나타내며, 온도가 상승함에 따라 기하급수적으로 증가한다.²¹ 도시 내 VPD가 5 kPa를 초과하는 상황에서 수목은 생존을 위해 기공을 닫아야 하지만, 이는 이산화탄소 흡수를 차단하여 광합성 중단과 '탄수화물 고갈'에 의한 고사로 이어질 수 있다.¹⁰

4.2. 질소 결핍과 생육 기반의 한계

식재 피트 내의 제한된 토양 부피는 수목의 장기 생존을 저해하는 결정적인 물리적 제약이다. 특히 서울과 도쿄의 가로수들은 만성적인 질소(N) 결핍에 시달리며, 이는 잎의 단백질 합성을 방해하고 스트레스 내성을 약화시킨다.¹⁰ 질소 결핍 상태의 수목은 동일한 수분 스트레스 하에서도 더 높은 고사율을 보이는데, 이는 식물체가 역경을 극복하기 위한 삼투 조절 물질을 충분히 생성하지 못하기 때문이다.¹⁰

4.3. 사회경제적 변수와 관리의 상관관계

수목의 생존율은 해당 지역의 사회경제적 지표와도 밀접한 관련이 있다. 미국 오كل랜드와 버클리 지역의 조사에 따르면, 실업률이 높은 지역일수록 가로수 고사율이 높게 나타났으며($r = 0.78$), 이는 관리 인력의 부재와 반달리즘(Vandalism)의 영향으로 해석된다.⁹ 한국의 경우에도 지자체의 관리 예산과 시민들의 관심도에 따라 식재 초기 생존율이 70%에서 90%까지 변동하는 양상을 보인다.⁶

사회적 요인	생존율에 미치는 영향	비고
인근 토지 이용 (주거지)	생존율 높음	주민들에 의한 자발적 관수 가능성 ⁹
인근 토지 이용 (상업지/교통로)	생존율 낮음	차량 손상, 염화칼슘, 높은 교통량 ¹⁷
식재 주체 (전문가 vs. 자원봉사자)	생존율 차이 미미	적절한 가이드라인 제공 시 자원봉사 식재도 성공적 ⁷

5. 결론 및 정책적 제언

한일 양국의 도시 가로수 생존 및 고사 데이터를 종합 분석한 결과, 도시 숲의 지속 가능성을 확보하기 위해서는 수종별 생리적 특성을 고려한 차별화된 관리 전략이 필수적이다.

첫째, 은행나무와 양버즘나무는 도시 극한 환경에서도 매우 높은 생존율을 보이므로, 가혹한 도로변 환경에 우선적으로 배치하되 뿌리 확장에 따른 인프라 충돌을 예방하는 설계를 병행해야 한다.¹⁰ 둘째, 왕벚나무와 느티나무는 기후 변화에 따른 이상 고온에 취약하므로, 하계 폭염 시 집중적인 관수 관리와 질소 시비 보충을 통해 생리적 안전 여유(Safety Margin)를 확보해주어야 한다.¹⁰ 셋째, 메타세쿼이아와 같은 속성수는 초기 정착기(1~4년)에 발생하는 곰팡이병에 의한 고사를 방지하기 위해 유용 미생물(바실러스 등) 처리와 같은 예방적 방제 기술을 적극 도입해야 한다.⁶ 넷째, 소나무는 재선충병이라는 치명적인 위협과 낮은 경쟁력으로 인해 도심 가로수로서의 생존 효율이 낮으므로, 식재 범위를 제한하거나 철저한 예찰 시스템을 갖춘 구역에서만 운용하는 것이 타당하다.¹⁹

궁극적으로 도시 가로수의 고사율을 낮추는 것은 탄소 저장, 빗물 유출 감소, 열섬 완화 등 수조원 가치의 생태계 서비스를 보존하는 경제적 행위이다.¹ "조림 당년 89%에서 4년 후 70%"라는 한국의 초기 생존 데이터는 초기 5년의 집중 관리가 가로수 정책의 성패를 가름하는 분수령임을 명확히 보여준다.⁶ 향후 연구에서는 기후 변화 시나리오 하에서 수종별 '수리학적 실패'의 임계점을 정교하게 예측하는 모델링이 추가되어야 할 것이다.¹⁰

참고 자료

1. Estimation of Ecosystem Services Provided by Street Trees in Kyoto, Japan - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1999-4907/12/3/311>
2. Urban Forest Ecosystem Services Vary with Land Use and Species: A Case Study of Kyoto City - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/357623477_Urban_Forest_Ecosystem_Services_Vary_with_Land_Use_and_Species_A_Case_Study_of_Kyoto_City
3. Estimation of Ecosystem Services Provided by Street Trees in Kyoto, Japan - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/349892747_Estimation_of_Ecosystem_Services_Provided_by_Street_Trees_in_Kyoto_Japan
4. The balance of planting and mortality in a street tree population - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/257670995_The_balance_of_planting_and_mortality_in_a_street_tree_population
5. The balance of planting and mortality in a street tree population - USDA Forest Service, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.fs.usda.gov/nrs/pubs/jrnl/2013/nrs_2013_roman_002.pdf
6. 2025 산림·임업전망-함께 누리는 산림, 지속가능한 임업 | PDF - Scribd, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.scribd.com/document/865431707/2025-%EC%82%B0%EB%A6%BC-%EC%9E%84%EC%97%85%EC%A0%84%EB%A7%9D-%ED%95%A8%EA%BB%9>

[8-%EB%88%84%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%82%B0%EB%A6%BC-%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%ED%95%9C-%EC%9E%84%EC%97%85](#)

7. Understanding why young urban trees die can improve future success - mnstac, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.mnstac.org/uploads/2/0/9/3/20933948/understanding_why_young_urban_trees_die_can_improve_future_success.pdf
8. The Urban Forests of Frederick, Maryland in a Changing Climate, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.cityoffrederickmd.gov/DocumentCenter/View/11421/urban-forests-f-or-changing-climate>
9. (PDF) Newly Planted Street Tree Growth and Mortality - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/237321169_Newly_planted_street_tree_growth_and_mortality
10. Responses of gas-exchange rates and water relations to annual ..., 5월 10, 2026에 액세스, <https://academic.oup.com/treephys/article/34/10/1056/1634066>
11. Responses of gas-exchange rates and water relations to annual fluctuations of weather in three species of urban street trees | Request PDF - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/268233005_Responses_of_gas-exchange_rates_and_water_relations_to_annual_fluctuations_of_weather_in_three_species_of_urban_street_trees
12. High Variability in Urban Tree Growth: Necessity of Size-Dependent Estimation with Emphasis on Large-Diameter Trees - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.mdpi.com/1999-4907/15/12/2091>
13. Eternal Forests: The Veneration of Old Trees in Japan - Arnold Arboretum, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://arboretum.harvard.edu/arnoldia-stories/eternal-forests-the-veneration-of-old-trees-in-japan/>
14. Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture - J-Stage, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jila/78/5/_contents/-char/en
15. (PDF) Evaluation of the Air Pollution Tolerance Index of 12 Plant Species Growing in Environments with Different Air Pollution Levels - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/359605317_Evaluation_of_the_Air_Pollution_Tolerance_Index_of_12_Plant_Species_Growing_in_Environments_with_Different_Air_Pollution_Levels
16. 한국조경학회지 - 건설기술정보시스템 CODIL, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.codil.or.kr/filebank/original/PE/OTKCPE220837/OTKCPE220837.pdf>
17. (PDF) Survival and Growth Factors Affecting Community-Planted Urban Street Trees, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/241810567_Survival_and_Growth_Factors_Affecting_Community-Planted_Urban_Street_Trees
18. Survival and Growth Factors Affecting Community-Planted Urban Street Trees,

- 5월 10, 2026에 액세스,
<https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=cate>
19. THE JAPANESE PINE SAWYER BEETLE AS THE VECTOR OF PINE WILT DISEASE - Annual Reviews, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.en.29.010184.000555>
20. Journal of the Japanese Institute of Landscape Architects - J-Stage, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jila1934/50/0/_contents/-char/en
21. Response of Two Field-grown Maple (Acer) Species to Reduced Irrigation in a High Vapor Pressure, Semi-arid Climate | Arboriculture & Urban Forestry, 5월 10, 2026에 액세스, <https://auf.isa-arbor.com/content/41/6/334>
22. 2023 Tree Planting Report - ArcGIS StoryMaps, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://storymaps.arcgis.com/stories/25655671cc2d4a0d8aa67d842d551d71>
23. Evaluation of Regulating and Provisioning Services Provided by a Park Designed to Be Resilient to Climate Change in Bangkok, Thailand, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://pdfs.semanticscholar.org/96cc/03117aa514810bb757aa05bf498e4ba89a36.pdf>